แบบบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้และใบงานรายวิชาพื้นฐาน

เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี • โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน
ได้คะแนน ..... คะแนน

ชื่อ-นามสกุล: ..... ชั้น ม.4 / ..... เลขที่: ..... วันที่: ...../...../2569

ใบงานที่ 2.3: เรื่อง การพัฒนาโครงงานเพื่อแก้ปัญหาตามกระบวนการ SDLC ในบริบทจริง

การบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณและวงจร SDLC ครบวงจรในการแก้ปัญหาของสถานศึกษาหรือชุมชน • (ว 4.2 ม.4/1)

คำชี้แจง: ให้นักเรียนเลือกปัญหาจริงในสถานศึกษาหรือชุมชน (หรือศึกษากรณีศึกษาระบบ Science Lab Portal) แล้วจัดทำแผนพัฒนาโครงงานบูรณาการแนวคิดเชิงคำนวณและ SDLC ครบทั้ง 5 ขั้นตอน พร้อมเกณฑ์วัดความสำเร็จ

สถานการณ์ปัญหา:
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประสบปัญหาอุปกรณ์ทดลองและสารเคมีสูญหายหรือชำรุดโดยไม่ทราบผู้รับผิดชอบ บันทึกการยืม-คืนด้วยสมุดกระดาษทำให้อ่านลายมือไม่ออกและตรวจเช็กสถานะอุปกรณ์ได้ล่าช้า กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต้องการพัฒนาระบบ "Science Lab Portal" เพื่อบันทึกการยืม-คืนอุปกรณ์ด้วยระบบสแกน QR Code ผ่านสมาร์ตโฟน ให้นักเรียนวางแผนพัฒนาโครงงานนี้อย่างครบวงจร

กิจกรรมและประเด็นคำถามที่ต้องตอบ:

1. การสำรวจและระบุปัญหา (Problem Identification)

ระบุสภาพปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานในบริบทจริง (2 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

2. การวางแผนและวิเคราะห์ระบบ (Planning & Analysis)

กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต และข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ของระบบ (2 คะแนน)

3. การออกแบบระบบและส่วนประสานผู้ใช้ (Design & UI)

ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล ผังงานระบบ และแบบร่างหน้าจอผู้ใช้ (Wireframe) (2 คะแนน)

4. การพัฒนาและทดสอบระบบ (Implementation & Testing)

วางแผนขั้นตอนการเขียนโปรแกรมและการทดสอบระบบเพื่อหาข้อบกพร่อง (2 คะแนน)

5. การประเมินผลและการบำรุงรักษา (Evaluation & Maintenance)

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงงาน (KPI) และแผนการดูแลรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง (2 คะแนน)

ลงชื่อ ..... นักเรียนผู้ส่งงาน	ลงชื่อ ..... ครูผู้ประเมิน
(.....)	(ครูปณิฏฐา บุญยงค์)
วันที่ ..... / ..... / 2569	วันที่ ..... / ..... / 2569